FIZIKADAN YECHIMLAR

1. h balandlikdan tashlangan koptok yerdan sapchib, yana $3h$ balandlikka ko'tarilishi uchun, uni qanday boshlang'ich tezlik bilan tashlash kerak?

Berilgan: $h_1 = h,\ h_2 = 3h,\ g$;
Topish kerak: $\upsilon_0 - ?$
Masalaning yechilishi:

υ_0 boshlang'ich tezlik bilan otilgan koptokning yerga urilishdagi tezligi υ bo'lsa, quyidagi tenglik o'rinli:

$$h = \frac{\upsilon^2 - \upsilon_0^{\ 2}}{2g} \qquad (1)$$

Koptok maksimal ko'tarilgan vaqtda uning tezligi nolga teng bo'ladi. (1) va (2) ifodalarni birgalikda yechib, masalaning ishchi formulasi keltirib chiqaramiz:

$$\boxed{\upsilon_0 = 2\sqrt{gh}} \qquad (3)$$

$$[\upsilon] = \sqrt{\frac{m}{s^2} \cdot m} = m/s;$$

Koptokning yerga urilishi absolyut elastik bo'lganligi uchun, u urilish vaqtidagi tezligi bilan sapchiydi va $3h$ balandlikka ko'tariladi(1–rasm):

$$3h = \frac{\upsilon_1^{\ 2} - \upsilon^2}{2(-g)} \qquad (2)$$

1–izoh: Koptok vertikal yo'nalishda pastga harakatlanadi, yerga urilgandan so'ng vertikal bo'ylab yuqoriga harakatlanadi. Tushunish qulay bo'lishi uchun tezlik vektorlari 1–rasmda alohida chiziqlarda ko'rsatildi.

2–izoh: bu masalani yechishning birinchi usuli hisoblanadi Masalani yechishning ikkinchi usuli «Mexanikada saqlanish qonunlari» bo'limida keltirilgan.

2. Jism yuqoridan erkin tushmoqda. Tushish balandligining yarmini bosib o'tish uchun ketgan vaqt, butun balandlikni bosib o'tish uchun ketadigan vaqtning qancha qismini tashkil etadi?

Masalaning yechilishi:

Oy o'qini vertikal tarzda yuqoriga yo'naltiramiz, koordinata boshini Yer bilan bog'laymiz. U holda jism $y_0 = h$ boshlang'ich koordinataga ega bo'ladi (2–rasm).

1 nuqtadan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning koordinatasi

$$y_1 = y_0 - \frac{gt_1^2}{2} \qquad (1)$$

qonuniyat bilan kamayib boradi. Bu yerda t_1 – jismning butun balandlikni bosib o'tish vaqti. Jism yerga tushganda $y_1 = 0$ bo'ladi. U holda

$$y_0 = \frac{gt_1^2}{2} \qquad (2)$$

Agar koordinata boshi *2* nuqtada bo'lganda jismning koordinatasi

$$y_2 = \frac{y_0}{2} - \frac{gt_2^2}{2} \qquad (3)$$

qonuniyat bilan kamayib boradi. Bu yerda t_2 – tushish balandligini birinchi yarmini bosib o'tish uchun ketgan vaqt. Jism *2* nuqtaga yetganda $y = 0$ deb olinsa, (3) dan

$$y_0 = gt_2^2 \qquad (4)$$

U holda (2) va (4) tenglamalardan

$$\boxed{t_2 = \frac{t_1}{\sqrt{2}}} \qquad (5)$$

3. Jism h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. Uni balandlikning ikkinchi yarmidagi o'rtacha tezligini toping.

Berilgan: $h,\ g$;
Topish kerak: $\upsilon_{o'rt} - ?$
Masalaning yechilishi:

Harakat tekis tezlanuvchan bo'lganligi sababli, o'rtacha tezlikni topishda tezliklarning o'rta arifmetik qiymatidan foydalanish mumkin:

$$\upsilon_{o'rt} = \frac{\upsilon_1 + \upsilon_2}{2} \qquad (1)$$

bu yerda υ_1 – jismning tushish balandligini yarmidagi harakat tezligi, υ_2 – esa tushish balandligining oxiridagi tezligi (3–rasm). Bu tezliklar uchun $\upsilon = \sqrt{2gh}$ ifodani tatbiq etgan holda quyidagi tengliklarni yozamiz:

$$\upsilon_1 = \sqrt{2g\frac{h}{2}} = \sqrt{gh} \qquad (2)$$

$$\upsilon_2 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2}\sqrt{gh} \qquad (3)$$

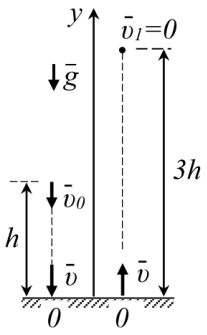
(2) va (3) ni (1) ifodaga qo'yamiz:

$$\upsilon_{o'rt} = \frac{\sqrt{gh} + \sqrt{2}\sqrt{gh}}{2} = \frac{(\sqrt{2}+1)}{2}\sqrt{gh} \qquad (4)$$

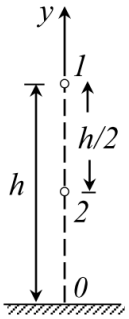
Demak, jismning tushish balandligini ikkinchi yarmidagi o'rtacha tezligini hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalanish mumkin:

$$\boxed{\upsilon_{o'rt} = \frac{\left(\sqrt{2}+1\right)}{2}\sqrt{gh}} \qquad (5)$$

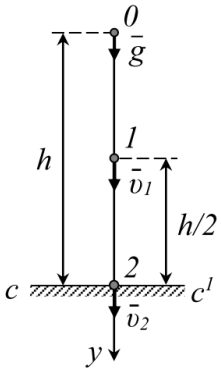
(Izoh: bu masalani yechishning birinchi usuli hisoblanadi. Masalani yechishning ikkinchi usuli «Mexanikada saqlanish qonunlari» bo'limida keltirilgan)



1-rasm



2-rasm



3-rasm

@olimpdep

Fan olimpiadalari bo'yicha
iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI